

Сертификат I: ступень Гурвица $N = 7$

Циклическая кубика $2 \cos(2\pi/7)$, спаривание Кардано и фаза $\pi/7$

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 17/20

1 Постановка

С расширением программы до четырёх ступеней $N = 7, 9, 15, 30$ (дорожная карта v1.3) лестница получила два кубических основания: ступень Гурвица $N = 7$ и ступень Макбета $N = 9$. Сертификат I — первая из двух новых опор: он закрепляет на уровне $N = 7$ весь конвейер программы — перепись характеров по проводникам, точный кубический слой $b_{\text{Ch}}(7)$ в $\mathbb{Z}[\zeta]/(\Phi_7)$ и форму Кардано в casus irreducibilis.

Имя ступени носит Адольф Гурвиц: многочлен $x^3 + x^2 - 2x - 1$ — минимальный многочлен $2 \cos(2\pi/7)$, порождающего элемент наибольшего вполне вещественного подполя кругового поля $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ — того самого поля, которое живёт в дискриминанте $\Delta = -343 = -7^3$ квартики Клейна (монография 16/20). Отметим, однако, что стенд $N = 7$ сертифицирует не саму квартиру Клейна (для неё есть отдельный стенд «Клейн» и монография 16/20), а ферма-уровень конвейера при $N = 7$: кривая Ферма X_7 имеет род 15, и все механизмы программы — перепись, периоды, Γ -мономиалы — работают на этом уровне без изменений.

Теорема 1 (I1 — перепись простого уровня). *Для кривой Ферма X_7 каждый собственный характер (a, b) , $1 \leq a, b$, $a + b \leq 6$, имеет проводник $d = 7$; перепись характеров по проводникам состоит из одного класса: $\{7: 15\}$, и $\sum_d h_d = 15 = (7-1)(7-2)/2 = g$. Обе схемы переписи (прямая и моёбиусова) дают один и тот же гистограмм.*

Доказательство. Уровень $N = 7$ прост, поэтому для любого собственного характера (a, b) с $1 \leq a, b$, $a + b \leq 6$ имеем $a, b \not\equiv 0 \pmod{7}$, откуда $\gcd(7, a, b) = 1$ и проводник $d = 7/\gcd(7, a, b) = 7$ — единственный. Число таких пар (a, b) — точки целочисленного треугольника $1 \leq a, b$, $a + b \leq 6$: для каждого a от 1 до 5 ровно $6 - a$ значений b , итого $\sum_{a=1}^5 (6 - a) = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$. Моёбиусова схема: $h_7 = c(7) - c(1) = 15 - 0 = 15$, где $c(k) = (k-1)(k-2)/2$ — число собственных характеров уровня k . Обе схемы — целочисленные тождества, их согласие детерминировано. $\square$

Теорема 2 (I2 — кубический слой $b_{\text{Ch}}(7)$). *Числа $x_1 = \zeta + \zeta^{-1}$, $x_2 = \zeta^2 + \zeta^{-2}$, $x_3 = \zeta^3 + \zeta^{-3}$, $\zeta = e^{2\pi i/7}$, имеют точные элементарные симметрические многочлены*

$$s_1 = x_1 + x_2 + x_3 = -1, \quad s_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = -2, \quad s_3 = x_1x_2x_3 = 1,$$

вычисленные чисто целочисленно в $\mathbb{Z}[\zeta]/(\Phi_7)$; поэтому x_1 — корень кубики $x^3 + x^2 - 2x - 1$, и это — его точный минимальный многочлен над $\mathbb{Q}$.

Доказательство. Сумма. $s_1 = \zeta + \zeta^6 + \zeta^2 + \zeta^5 + \zeta^3 + \zeta^4$ — сумма всех нетривиальных степеней ζ , то есть $s_1 = \Phi_7\text{-сумма} = -1$ (так как $1 + \zeta + \dots + \zeta^6 = 0$).

Попарные произведения. Раскроем в $\mathbb{Z}[\zeta]/(\Phi_7)$, пользуясь $\zeta^{-k} = \zeta^{7-k}$: $x_1x_2 = (\zeta + \zeta^6)(\zeta^2 + \zeta^5) = \zeta^3 + \zeta^6 + \zeta + \zeta^4$; $x_1x_3 = (\zeta + \zeta^6)(\zeta^3 + \zeta^4) = \zeta^4 + \zeta^5 + \zeta^2 + \zeta^3$; $x_2x_3 = (\zeta^2 + \zeta^5)(\zeta^3 + \zeta^4) = \zeta^5 + \zeta^6 + \zeta + \zeta^2$. Складывая, получаем каждую из шести степеней $\zeta^1, \dots, \zeta^6$ ровно дважды: $s_2 = 2(\zeta + \zeta^2 + \dots + \zeta^6) = 2 \cdot (-1) = -2$.

Произведение. $x_1x_2x_3 = (\zeta^3 + \zeta^6 + \zeta + \zeta^4)(\zeta^3 + \zeta^4) = \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^9 + \zeta^{10} + \zeta^4 + \zeta^5 + \zeta^7 + \zeta^8 = \zeta^6 + 1 + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta^5 + 1 + \zeta = 2 + (\zeta + \dots + \zeta^6) = 2 - 1 = 1$.

По формулам Виета кубика с корнями x_1, x_2, x_3 есть $x^3 - s_1x^2 + s_2x - s_3 = x^3 + x^2 - 2x - 1$. Минимальность: группа Галуа $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)^+/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7)^\times/\{\pm 1\} \cong C_3$ действует умножением показателей на 2: $1 \mapsto 2 \mapsto 4 \equiv -3 \mapsto -1 \equiv 1$ — цикл на трёх классах $\{1, 6\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}$, то есть действие транзитивно и $[\mathbb{Q}(x_1) : \mathbb{Q}] = 3$. Отпечаток: по модулю 2 кубика $x^3 + x^2 - 2x - 1 \equiv x^3 + x^2 + 1$ не имеет корней в $\mathbb{F}_2$ ($0 \mapsto 1, 1 \mapsto 1$) — неприводим, независимо подтверждая степень 3. $\square$

Теорема 3 (I3 — форма Кардано и спаривание). В терминах $t = \frac{7}{54} + \frac{7\sqrt{-3}}{18}$ и $\bar{t} = \frac{7}{54} - \frac{7\sqrt{-3}}{18}$ наибольший корень кубики выражается как

$$2 \cos \frac{2\pi}{7} = \sqrt[3]{t} + \sqrt[3]{\bar{t}} - \frac{1}{3}, \quad b_{\text{Ch}}(7) = 1 - \cos \frac{2\pi}{7} = \frac{7}{6} - \frac{\sqrt[3]{t} + \sqrt[3]{\bar{t}}}{2},$$

причём модули аргументов Кардано спарены тождеством $|t|^2 = (7/9)^3$, так что произведение кубических корней равно $\sqrt[3]{t} \cdot \sqrt[3]{\bar{t}} = 7/9$ точно.

Доказательство. Подстановка $x = y - \frac{1}{3}$ убирает квадратичный член: $p = -\frac{7}{3}, q = -\frac{7}{27}$, и кубика превращается в $y^3 - \frac{7}{3}y - \frac{7}{27} = 0$. Дискриминант Кардано

$$\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = \frac{49}{2916} - \frac{343}{729} = \frac{49 - 1372}{2916} = -\frac{1323}{2916} = -\frac{49}{108} < 0$$

— классический *casus irreducibilis*: все три корня вещественны, но выражаются только через комплексные кубические корни. Тогда $\sqrt{\Delta} = \frac{7i\sqrt{3}}{18}$ и

$$y = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}} = \sqrt[3]{\frac{7}{54} + \frac{7\sqrt{-3}}{18}} + \sqrt[3]{\frac{7}{54} - \frac{7\sqrt{-3}}{18}},$$

откуда $x_1 = y - \frac{1}{3}$ и $b_{\text{Ch}}(7) = 1 - \frac{x_1}{2} = \frac{7}{6} - \frac{\sqrt[3]{t} + \sqrt[3]{\bar{t}}}{2}$.

Спаривание. $|t|^2 = \frac{49}{2916} + \frac{147}{324} = \frac{49+1323}{2916} = \frac{1372}{2916} = \frac{343}{729} = \left(\frac{7}{9}\right)^3$, поэтому $\sqrt[3]{t} \cdot \sqrt[3]{\bar{t}} = \sqrt[3]{|t|^2} = \sqrt[3]{(7/9)^3} = 7/9$ — точное целочисленное тождество (в коде лаборатории комментариев «the Cardano pairing»).

Виет-форма. $|t|^{1/3} = \sqrt{7}/3, \arg t = \arctan(3\sqrt{3})$, поэтому главный кубический корень $u = \sqrt[3]{t} = \frac{\sqrt{7}}{3} e^{i\theta}, \theta = \frac{1}{3} \arctan(3\sqrt{3})$, и $2 \cos \frac{2\pi}{7} = 2 \operatorname{Re} u - \frac{1}{3} = \frac{2\sqrt{7}}{3} \cos\left(\frac{1}{3} \arctan(3\sqrt{3})\right) - \frac{1}{3}$ — вещественная тригонометрическая форма (трисекция угла $\arctan(3\sqrt{3}) \approx 79.1^\circ$).

Изоляция. Корни кубики $x_1 \approx 2.24698, x_2 \approx -0.55496, x_3 \approx -1.69202$ строго упорядочены; численная проверка при рабочей точности (dps 60) даёт относительное расхождение формы Кардано с $1 - \cos(2\pi/7)$ равным $2.1 \cdot 10^{-61}$ — совпадение в пределах рабочей точности, фиксирующее выбор старшего корня. $\square$

Замечание 4. Фаза $\pi/7$ — якорь квантовой лестницы программы: пункт G6 сертификата G закрепляет фазы $\pi/7, \pi/15, \pi/30$ как уровни одной конструкции $\delta = \pi/N$, а изотипия $(1, 1, 0, 1)$ квартики Клейна связывает ζ_7 с её периодами. Ступень $N = 7$ — таким образом, арифметическое основание всей гептадной ветви.

Данные протокола: Сертификат I — числа стенда

Род $g = 15$; перепись $\{7: 15\}$ (обе схемы); минимальная кубика $x^3 + x^2 - 2x - 1$; Виета $(s_1, s_2, s_3) = (-1, -2, 1)$ точно в $\mathbb{Z}[\zeta]/(\Phi_7)$; кубика неприводима над $\text{GF}(2)$; форма Кардано $b_{\text{Ch}}(7) = \frac{7}{6} - \frac{\sqrt[3]{t} + \sqrt[3]{\bar{t}}}{2}, t = \frac{7}{54} \pm \frac{7\sqrt{-3}}{18}$; спаривание $\sqrt[3]{t}\sqrt[3]{\bar{t}} = 7/9$; $b_{\text{Ch}}(7) = 0.376510198141266469474995115995760 \dots$; относительные ошибки протокола: Кардано $2.0 \cdot 10^{-36}$, периоды (выборка) $1.0 \cdot 10^{-36}$ (dps 35); фаза $\pi/7$.

Сводка доказанного: итог

Сертификат I принят (5/5): перепись простого уровня двумя схемами, точные целые Виета в $\mathbb{Z}[\zeta]/(\Phi_7)$, неприводимость над $\text{GF}(2)$, форма Кардано в *casus irreducibilis* с точным спариванием $7/9$, фаза $\pi/7$. Кубическое основание лестницы установлено.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Сертификаты → I»; «Стенды → N=7»; batch-режим: сценарий с пунктом `bch (N = 7)`; `--check-baseline` сверяет $g = 15$, симметрические $(-1, -2, 1)$ и ошибки с эталоном.